Lista de Exercícios 03
Introdução ao Processamento de Linguagem Natural

Curso de Programação de Chatbots

Exercícios

1. Dada uma frase fornecida pelo usuário, conte quantas palavras ela possui.
2. Crie um programa que receba uma frase e retorne a mesma frase com todas as letras em minúsculo.
3. Receba um texto do usuário e remova todos os espaços extras (ex: múltiplos espaços entre palavras).
4. Dada uma frase, retorne uma lista contendo todas as palavras separadas (tokenização simples usando `split()`).
5. Crie um programa que conte quantas vezes uma determinada palavra aparece em uma frase.
6. Receba uma frase e substitua todas as ocorrências de uma palavra por outra fornecida pelo usuário.
7. Dado um texto, identifique e imprima apenas as palavras com mais de 5 caracteres.
8. Crie um programa que receba uma frase e retorne a quantidade de vogais presentes nela.
9. Dada uma lista de frases, retorne uma nova lista contendo apenas as frases que possuem mais de 10 palavras.
10. Implemente um programa que receba um texto e retorne as 3 palavras mais frequentes.
11. Implemente um chatbot simples que:
    - Receba uma mensagem do usuário;
    - Converta para minúsculas;
    - Responda "Olá!" se detectar a palavra "oi" ou "olá";
    - Responda "Não entendi" caso contrário.
12. Crie um chatbot baseado em palavras-chave que:
    - Receba uma frase do usuário;

- Utilize tokenização para separar palavras;
- Responda com mensagens diferentes se encontrar palavras como:
  - "preço" → "Nosso produto custa R$100"
  - "horário" → "Funcionamos das 9h às 18h"
  - "ajuda" → "Como posso te ajudar?"

13. Desenvolva um chatbot que:

    - Receba uma frase do usuário;
    - Identifique a palavra mais frequente da frase;
    - Retorne uma resposta como: "Você mencionou bastante a palavra X"

14. Implemente um **pré-processador de texto** que execute as seguintes etapas:

    - Converta o texto para minúsculas;
    - Remova pontuações (.,!?);
    - Separe o texto em palavras;
    - Remova palavras muito curtas (com menos de 3 caracteres);

    Exiba o resultado final como uma lista de palavras tratadas.